LÄRARVERSION · [n] = källhänvisning, se källförteckningen sist



KAPITEL 1

# Biologi som vetenskap

Hur vet vi det vi vet om livet?

I det här kapitlet lär du dig hur forskare tar reda på saker.

Du lär dig göra egna undersökningar. Du lär dig också att kolla om något är sant.

Namn och siffror i exemplen är påhittade. Forskarna Pasteur, Semmelweis, Marshall och Warren är riktiga.

## Så här gör du

1. Läs de viktiga orden på nästa sida.
2. Läs ett moment i taget. Titta noga på bilderna.
3. Gör övningarna direkt efter varje moment.
4. Läs Kom ihåg-rutan igen. Det är det viktigaste.

### DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- Delområde 1.1 Undersöka systematiskt: fråga, plan, tabell, diagram och slutsats
- Delområde 1.2 Modeller, källor och argument: vad vetenskap kan pröva, hur forskare har ändrat sig och hur du kollar en källa

# Viktiga ord



Läs orden och titta på bilderna. Du kan komma tillbaka hit när du läser.

**biologi**
läran om allt som lever

**organism**
allt som lever, till exempel djur, växter och bakterier

**undersökningsbar fråga**
en fråga du kan svara på genom att mäta eller titta

**hypotes**
det man tror blir svaret, och varför

**variabel**
något som kan ändras eller mätas

**oberoende variabel**
det du ändrar

**beroende variabel**
det du mäter

**kontrollerade variabler**
det du håller lika

**rättvist test**
man ändrar bara en sak. Allt annat är lika

**tabell**
ett sätt att skriva ner det man mäter

**axel**
linjen i ett diagram

**upprepning**
man gör om testet flera gånger

**medelvärde**
lägg ihop värdena och dela med antalet

**giltighet**
man har mätt det man ville ta reda på

**diagram**
en bild av siffror, till exempel staplar

**resultat**
det man mäter eller ser

**slutsats**
det man lär sig av resultatet

**felkälla**
något som kan göra att resultatet blir fel

**slump**
något som händer av en tillfällighet

**påstående**
något man säger är sant

**belägg**
mätningar eller observationer som visar något

**åsikt**
vad någon tycker. Går inte att mäta

**pseudovetenskap**
låter som vetenskap men saknar belägg

**modell**
ett sätt att förklara hur något fungerar

**mikroorganism**
en mycket liten organism, till exempel en bakterie

**spontan uppkomst**
gammal idé: liv uppstår av sig självt

**hygien**
renlighet som minskar smitta, till exempel handtvätt

**källa**
där informationen kommer ifrån

**trovärdig**
går att lita på

**relevant**
passar min fråga

**avsändare**

**syfte**

| | |
|---|---|
| den som har skrivit eller gjort texten | varför någon har skrivit texten, till exempel för att informera eller sälja |

# Vad är biologi?



Biologi är läran om allt som lever.

Allt som lever kallas **organismer**. Djur, växter, svampar och bakterier är organismer.

Biologer forskar om organismer. De forskar också om människans kropp.

Det finns många sorters biologer. Här är fyra:



**Zoolog**

Forskar om djur.



**Botaniker**

Forskar om växter.



**Mikrobiolog**

Forskar om bakterier och andra små organismer.



**Marinbiolog**

Forskar om livet i havet.

Biologer arbetar ute i naturen eller inne i ett labb.

Många biologer hjälper till att skydda naturen eller att göra nya mediciner.

KOM IHÅG

Biologi är läran om allt som lever. Allt som lever kallas organismer.

# Öva: Vad är biologi?



**1** RINGA IN

**Vad är en organism?**

Allt som lever | En sten | Ett tal

**2** DRA STRECK

**Vad forskar biologerna om? Dra streck.**

| | |
|---|---|
| Zoolog | växter |
| Botaniker | små organismer, som bakterier |
| Marinbiolog | djur |
| Mikrobiolog | livet i havet |

**3** FYLL I

**Skriv rätt ord på linjen.**

Ord att välja: labb · naturen · kropp

Biologer kan arbeta ute i _____.

Biologer kan också arbeta inne i ett _____.

Biologer forskar också om människans _____.

# Från fråga till plan



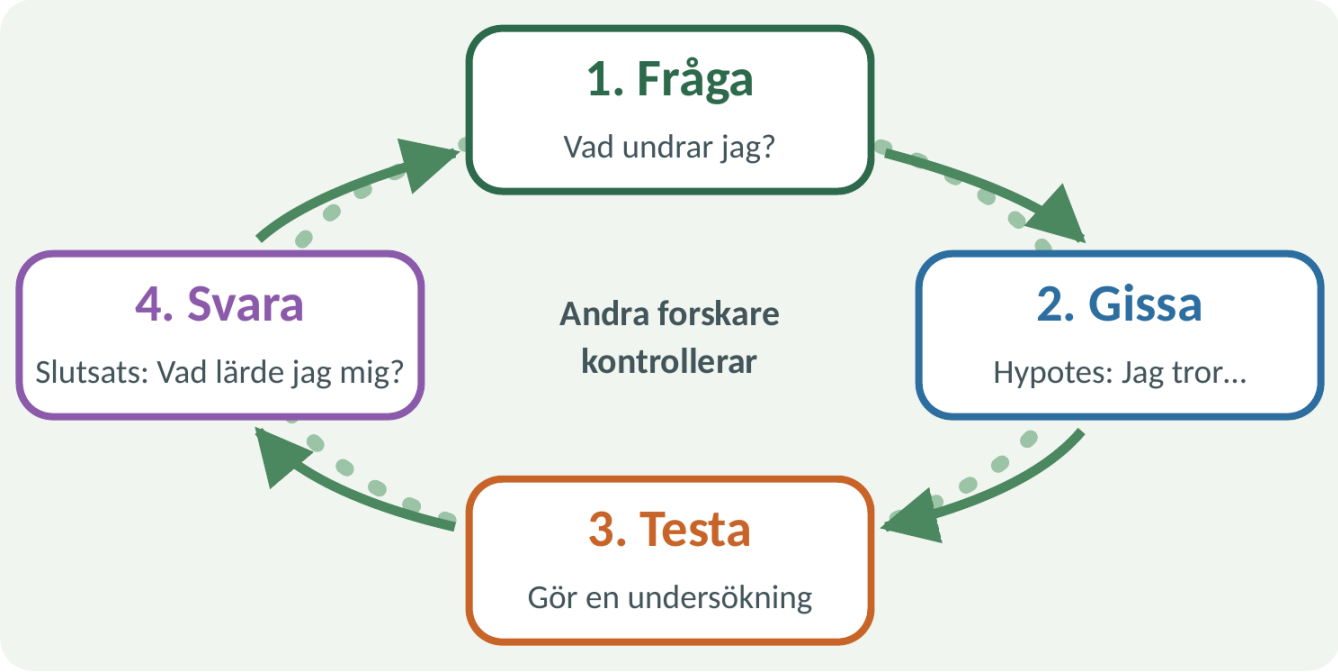
Forskare börjar med en fråga. Men alla frågor går inte att undersöka.

En fråga som går att undersöka kallas en **undersökningsbar fråga**. Man kan svara på den genom att **mäta** eller **titta**.

| Går inte att undersöka | Går att undersöka |
|---|---|
| Är solrosor fina? | Hur mycket växer en solros på en vecka? |
| Är musik bra när man pluggar? | Kommer man ihåg fler ord efter att ha lyssnat på musik? |

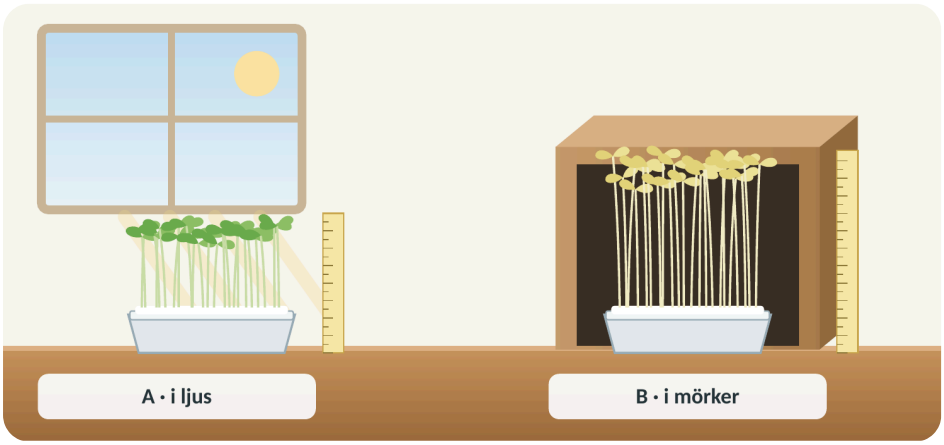
Sedan gissar forskaren vad svaret blir. Det kallas en **hypotes**. Man skriver också varför man tror det.

Forskare arbetar i steg. Stegen går runt i en cirkel.




PÅHITTAT EXEMPEL Ella undrar: *Växer krasse bättre i ljus eller i mörker?*

Hypotes: *Krassen blir högst i ljus, eftersom växter behöver ljus.*



Hon gör ett **rättvist test** med två lådor.

Ella ändrar bara en sak: ljuset. Allt annat är lika. Det man ändrar kallas en **variabel**.

| Ella ändrar | Ella mäter | Ella håller lika |
|---|---|---|
| ljuset (ljus eller mörker) | hur hög krassen blir (mm) | jord, vatten, antal frön |

I Ellas test är ljuset den **oberoende variabeln**: det hon ändrar. Krassens höjd är den **beroende variabeln**: det hon mäter. Jord, vatten och antal frön är **kontrollerade variabler**: det hon håller lika.

### Säkert i labbet

Läs hela instruktionen först. Ha skyddsglasögon när läraren säger det. Ät och drick aldrig i labbet. Fråga om du är osäker.

> **KOM IHÅG**
> En fråga som går att undersöka kan man mäta. I ett rättvist test ändrar man bara en sak.

# Öva: Från fråga till plan



**1** RINGA IN

**Vilken fråga går att undersöka?**

Är hundar snälla? | Hur långt hoppar en groda? | Är sommar bäst?

**2** DRA STRECK

**Dra streck till rätt förklaring.**

| | |
|---|---|
| Det Ella ändrar | hur hög krassen blir |
| Det Ella mäter | jord och vatten |
| Det som är lika | ljuset |

**3** KRYSSA

**Vad ska vara lika i båda lådorna? Kryssa i rätt rutor.**

- ☐ Samma jord
- ☐ Lika mycket vatten
- ☐ Samma ljus
- ☐ Lika många frön

**4** KRYSSA

**Vad gör du i labbet? Kryssa i rätt rutor.**

- ☐ Läser hela instruktionen först
- ☐ Äter godis
- ☐ Frågar om jag är osäker
- ☐ Springer runt

**5** SKRIV

**Varför ska man bara ändra en sak i ett test?**

Man ska bara ändra en sak eftersom

# Dokumentera

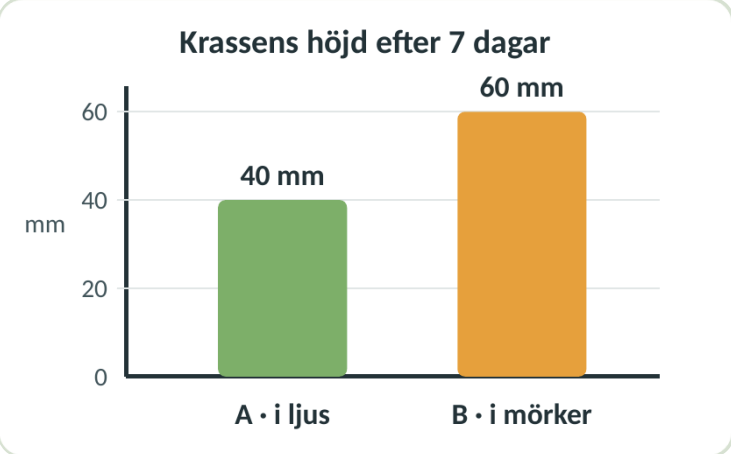


När du mäter ska du skriva ner värdena direkt. Använd en **tabell**.

Tabellen ska ha rubriker. Skriv också enhet, till exempel mm eller s.

PÅHITTADE SIFFROR Så här kan Ellas tabell se ut:

| Dag | Ljus (mm) | Mörker (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 |
| 3 | 15 | 25 |
| 5 | 28 | 42 |
| 7 | 40 | 60 |




Ett **diagram** gör siffrorna lätta att jämföra. Ella ritar ett stapeldiagram.

Ett bra diagram har **rubrik**. **Axlarna** (linjerna i diagrammet) har namn och enhet. Staplarna har namn.

## Så skriver du en rapport

1. **Fråga.** Vad ville vi ta reda på?
2. **Så gjorde vi.** Vad ändrade vi? Vad mätte vi? Vad höll vi lika?
3. **Resultat.** Tabell och diagram.
4. **Slutsats.** Svara på frågan. Skriv vad som kan ha blivit fel.

KOM IHÅG
Skriv värdena i en tabell med rubriker och enheter. Rita ett diagram med rubrik och axlar.

# Öva: Dokumentera



**1** RINGA IN

**Vad ska stå i tabellens rubrik?**

Höjd (mm) | Bara en siffra | Inget

**2** RITA OCH SKRIV

**Rita ett stapeldiagram: Grupp A 12 cm, Grupp B 8 cm. Skriv rubrik och namn på axlarna.**

**3** SKRIV SIFFROR

**Sätt delarna av rapporten i rätt ordning. Skriv 1, 2, 3 och 4.**

- ☐ Slutsats
- ☐ Fråga
- ☐ Resultat
- ☐ Så gjorde vi

**4** FYLL I

**Skriv rätt ord på linjen.**

Ord att välja: tabell · rubrik · enhet

Man skriver värdena i en _____.

Ett diagram ska ha en _____.

Efter siffran skriver man en _____, till exempel mm.

# Värdera

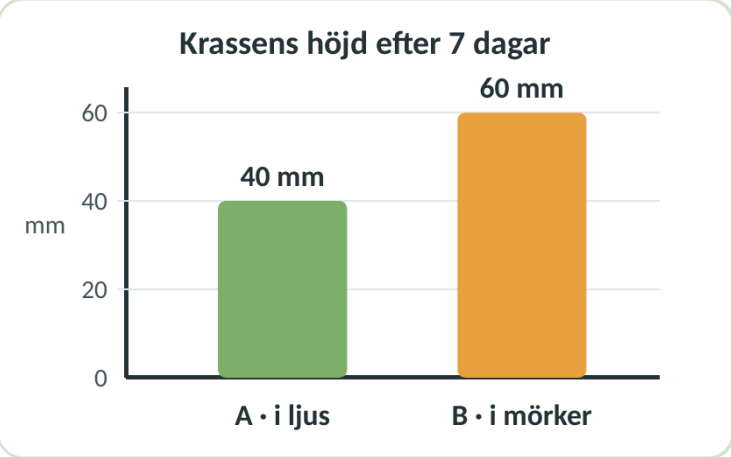


Ett resultat kan bli fel. Det beror på **felkällor**.

| Felkälla | Exempel |
|---|---|
| Slump | Man läser av linjalen lite olika varje gång. |
| Misstag | Man mäter från fel ställe på linjalen. |
| Olika villkor | Den ena krassen får mer vatten. |

**Slump** är sådant som bara händer. Därför gör man en **upprepning**: man gör om testet flera gånger. Då blir resultatet säkrare. Man räknar ut ett **medelvärde**: lägg ihop värdena och dela med antalet.

Ett test har bra **giltighet** när man mäter det man ville ta reda på. Vill du veta hur snabb reaktionen är ska du mäta tid eller fallsträcka, inte hur högt någon hoppar.




Slutsatsen ska stämma med resultatet.

**Ellas slutsats:** Krassen blir högre i mörker. Den växer på höjden för att leta efter ljus. Men den mår bäst i ljus.

Hypotesen var alltså fel. Det gör inget! Man lär sig ändå.

Ella testade bara krasse. Hon kan inte säga att alla växter gör så. Skriv alltid vad du inte vet.

KOM IHÅG
Resultatet kan bli fel. Gör om testet flera gånger. Slutsatsen ska stämma med resultatet.

# Öva: Värdera



**1** RINGA IN

**En fläkt blåser på en av krassarna. Vad är det?**

En felkälla | En slutsats | En hypotes

**2** SANT ELLER FALSKT

**Kryssa i rätt ruta.**

| | Sant | Falskt |
|---|---|---|
| Man kan få fel resultat av slump. | ☐ | ☐ |
| Det är dåligt om hypotesen var fel. | ☐ | ☐ |
| Det är bra att göra testet flera gånger. | ☐ | ☐ |

**3** FYLL I

**Skriv rätt ord på linjen.**

Ord att välja: slutsatsen · felkälla · flera

Något som kan ge fel resultat kallas en _____.

Man gör testet _____ gånger.

_____ ska stämma med resultatet.

**4** SKRIV

**Varför är det bra att göra ett test flera gånger?**

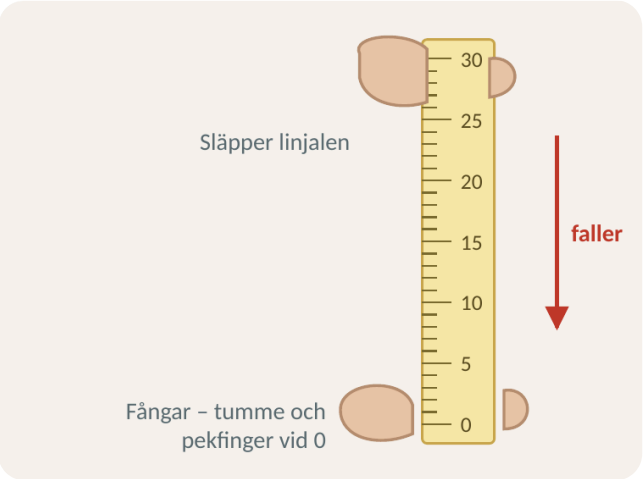
Det är bra eftersom

# Labb 1.1 Reaktionstid

**Fråga:** Hur snabb är din reaktion? Vi mäter med en fallande linjal.

Ni är två och två. Ni behöver en linjal på 30 cm och en penna.

Ni gör på samma sätt varje gång: samma linjal, samma hand och fem försök. Då blir testet rättvist.




1. Din kompis håller linjalen lodrätt. Noll ska vara vid din tumme och pekfinger.
2. Kompisen släpper linjalen utan att säga till.
3. Du fångar den så fort du kan.
4. Läs av var du fångade linjalen. Skriv ner centimeter.
5. Gör fem försök. Byt sedan plats.

## Räkna om till tid

| Fallsträcka (cm)[1] | Reaktionstid (s) |
|---|---|
| 5 | 0,10 |
| 10 | 0,14 |
| 15 | 0,17 |
| 20 | 0,20 |
| 25 | 0,23 |
| 30 | 0,25 |

**Säkerhet:** Sitt eller stå stadigt. Skriv bara ner ditt eget värde. Du behöver inte visa det för alla.

KOM IHÅG
Fallsträckan visar din reaktionstid. Gör flera försök och skriv i en tabell.

# Öva: Labb 1.1 Reaktionstid



**1** FYLL I

**Skriv rätt ord på linjen.**

Ord att välja: cm · fem · tabell

Jag gör _____ försök.

Jag skriver värdena i en _____.

Jag mäter fallsträckan i _____.

**2** RITA OCH SKRIV

**Rita ett stapeldiagram över dina fem försök. Skriv rubrik och namn på axlarna.**

**3** SKRIV

**Vad blev din slutsats? Svara på frågan: Hur snabb är din reaktion?**

Min reaktionstid var ungefär

**4** SKRIV

**Nämn en felkälla. Vad kunde ha blivit fel?**

En felkälla är

# Vad kan vetenskap pröva?

Ett **påstående** är något man säger är sant.

Vetenskap kan pröva ett påstående om det går att mäta eller titta. Det man mäter eller ser kallas **belägg**.

En **åsikt** är vad någon tycker. Åsikter går inte att mäta. Därför kan vetenskapen inte pröva dem.

| Påstående | Går det att pröva? |
|---|---|
| Vatten fryser vid 0 °C. | Ja. Man kan mäta temperaturen. |
| Hundar har bättre luktsinne än människor. | Ja. Man kan testa det. |
| Katter är gulligare än hundar. | Nej. Det är en åsikt. |
| Ditt stjärntecken bestämmer hur du är. | Ja. Det är prövat. Det finns inga belägg. |

## Pseudovetenskap

Ibland låter något som vetenskap, men det finns inga belägg. Det kallas **pseudovetenskap**.

Horoskopet säger att ditt stjärntecken styr hur du är. Forskare har testat det. De har inte hittat belägg.[2]

KOM IHÅG

Vetenskap prövar påståenden med belägg. Åsikter går inte att pröva.

# Öva: Vad kan vetenskap pröva?



**1** KRYSSA

**Vilka påståenden går att pröva? Kryssa i rätt rutor.**

- ☐ Kaniner springer fortare än sköldpaddor.
- ☐ Rött är den finaste färgen.
- ☐ Vatten kokar vid 100 °C.
- ☐ Pizza är godast.

**2** RINGA IN

**Vad är belägg?**

Mätningar och observationer | Vad någon tycker | En gissning utan test

**3** FYLL I

**Skriv rätt ord på linjen.**

Ord att välja: belägg · åsikt · pseudovetenskap

Mätningar som visar något kallas _____.

Det man tycker kallas en _____.

Det som låter som vetenskap men saknar belägg kallas _____.

**4** SKRIV

**Hur kan man pröva påståendet: Hundar har bättre luktsinne än människor?**

Man kan

_____

_____

# När forskare ändrat sig

Forskare förklarar hur saker fungerar. En förklaring kallas en **modell**.

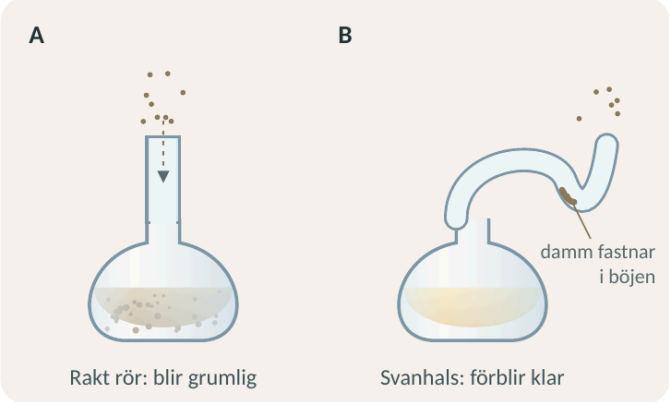
Om nya undersökningar visar något annat, ändrar forskarna modellen. Här är tre exempel.

## Pasteur och kolven (1861)

Förr trodde många att **mikroorganismer**, alltså mycket små organismer, kunde uppstå av sig själva i mat. Det kallades **spontan uppkomst**.

Pasteur kokade buljong i en kolv med lång böjd hals. Damm fastnade i böjen. Buljongen förblev klar.

Slutsats: små organismer kommer utifrån.[3] De uppstår inte av sig själva.

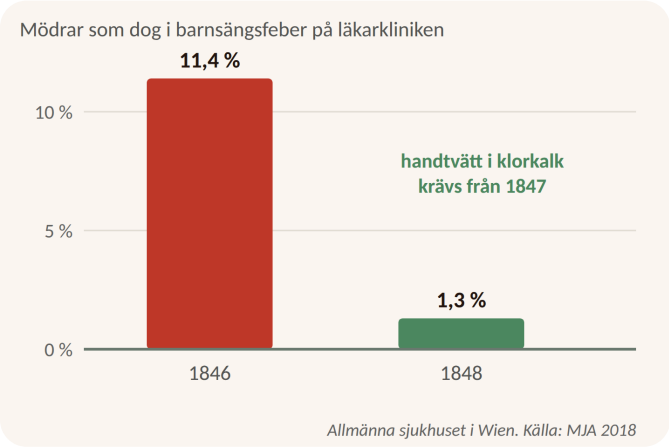



## Semmelweis och händerna (1847)

I Wien dog många mammor efter förlossningen i barnsängsfeber. Det dog fler på läkarklinikens avdelning än på barnmorskornas.

Läkarna hade rört vid döda kroppar. Semmelweis trodde att något följde med händerna. Från 1847 skulle alla tvätta händerna i klorkalklösning. Rena händer är god **hygien**.

Dödligheten sjönk från 11,4 % till 1,3 %.[4] Men många läkare trodde inte på honom.

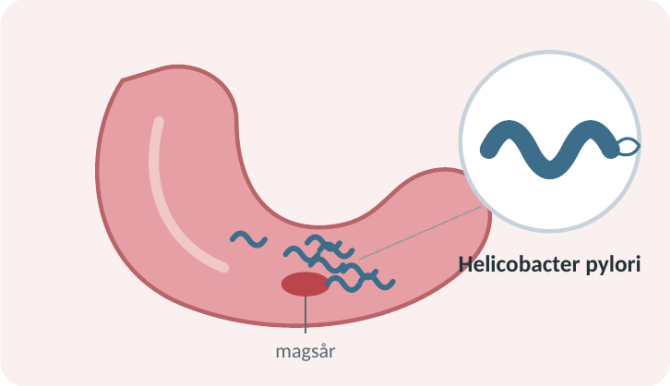


## Marshall, Warren och magsåren (1982)

Förr trodde man att magsår kom av stress och livsstil.[5]

Marshall och Warren hittade en bakterie i magsäcken, *Helicobacter pylori*. Många trodde inte på dem.

År 1984 drack Marshall själv bakterier och fick en inflammation i magsäcken. Gör aldrig så själv! Idag botas magsår med antibiotika och medicin som minskar syran. De fick Nobelpriset 2005.




**KOM IHÅG**

En modell kan ändras när nya undersökningar visar något annat.

# Öva: När forskare ändrat sig



**1** DRA STRECK

**Vem upptäckte vad? Dra streck.**

| | |
|---|---|
| Pasteur | handtvätt minskar dödsfall |
| Semmelweis | magsår kommer av en bakterie |
| Marshall och Warren | små organismer kommer utifrån |

**2** RINGA IN

**Vad hände med dödligheten efter handtvätten?**

Den sjönk | Den steg | Den blev lika

**3** FYLL I

**Skriv rätt ord på linjen.**

Ord att välja: modell · belägg · bakterie

En förklaring kallas en _____.

Marshall och Warren hittade en _____ i magsäcken.

Forskare ändrar sig när de får nya _____.

**4** SKRIV

**Varför ändrade forskarna sig i de tre exemplen?**

De ändrade sig eftersom

_____

_____

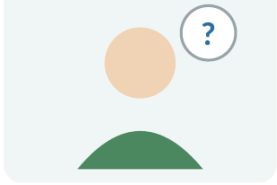
# Söka information och bedöma källor



När du söker på nätet: använd flera sökord. Till exempel *sömn tonåringar forskning*.

En **källa** är där informationen kommer ifrån. **Avsändaren** är den som har skrivit eller gjort texten. Fråga dig om källan är trovärdig och relevant.[6]

**Trovärdig** betyder att man kan lita på den. **Relevant** betyder att den passar din fråga.



**Vem?**
Vem har skrivit det?



**Varför?**
Vill någon sälja något?



**När?**
Är det nytt eller gammalt?



**Fler källor?**
Står samma sak på fler ställen?

Fråga också: Finns det **belägg**? Reklam har ofta inga belägg. Den vill sälja.

| Fråga om källan | Bra tecken |
|---|---|
| Vem har skrivit? | Forskare, myndighet eller en känd organisation |
| Varför är det skrivet? (**syftet**) | Att informera. Inte att sälja |
| Finns det belägg? | Mätningar, undersökningar eller länkar till forskning |
| Är det nytt? | Skrivet för inte så länge sedan |
| Säger andra källor samma sak? | Ja, minst två till |

SÅ ARGUMENTERAR DU

1. **Påstående:** Jag tycker att …
2. **Belägg:** Jag tycker det eftersom …
3. **Motargument:** Någon kan säga att … Men …
4. **Slutsats:** Alltså …

KOM IHÅG

Fråga: vem, varför, belägg, när och fler källor. Då ser du om en källa går att lita på.

# Öva: Söka information och bedöma källor



**1** DRA STRECK

**Vilken fråga passar? Dra streck.**

| | |
|---|---|
| Vem? | Står det på fler ställen? |
| Varför? | Vem har skrivit texten? |
| När? | Vill de sälja något? |
| Fler källor? | Är texten gammal? |

**2** RINGA IN

**Reklamen säger: ”Superbär botar ALLT på en dag!” Vad tror du?**

Det är sant  Det är nog inte sant

**3** FYLL I

**Skriv rätt ord på linjen.**

Ord att välja: trovärdig · relevant · belägg

En källa som går att lita på är _____.

En källa som passar min fråga är _____.

Mätningar som visar något kallas _____.

**4** SKRIV

**Hur kan du se om en webbsida går att lita på?**

Jag kan

_____

_____

# Labb 1.2 Granska ett påstående



**Fråga:** Är påståendet sant? Du ska granska det med hjälp av två källor.

Välj ett påstående:

1. Tio procent av hjärnan används.
2. Socker gör barn hyperaktiva.
3. Blixten slår aldrig ned två gånger på samma plats.[7]

1. Sök efter påståendet. Hitta två olika källor.
2. Fyll i checklistan för varje källa.
3. Bestäm: Är påståendet sant, osant eller osäkert?
4. Skriv ett kort argument. Använd mallen.

SÅ ARGUMENTERAR DU

1. **Påstående:** Jag tycker att …
2. **Belägg:** Jag tycker det eftersom …
3. **Motargument:** Någon kan säga att … Men …
4. **Slutsats:** Alltså …

**Säkerhet:** Skriv inga personuppgifter. Klicka inte på reklam eller länkar du inte litar på.

! KOM IHÅG

Granska varje källa. Svara sedan med påstående, belägg, motargument och slutsats.

# Öva: Labb 1.2 Granska ett påstående



1 SKRIV

**Källa 1: Skriv webbadress eller namn. Svara sedan: vem har skrivit? Är den trovärdig?**

Källa 1:

Trovärdig? Varför?

2 SKRIV

**Källa 2: Skriv webbadress eller namn. Svara sedan: vem har skrivit? Är den trovärdig?**

Källa 2:

Trovärdig? Varför?

3 SKRIV

**Skriv ditt argument.**

Mitt påstående:

Belägg:

Motargument och svar:

Slutsats:

# Det viktigaste

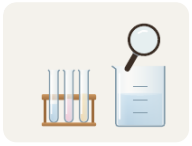
Här är allt det viktigaste i kapitlet. Läs det en gång till.



Biologi är läran om allt som lever.




Forskare frågar, gissar (hypotes), testar och svarar (slutsats).



I ett rättvist test ändrar man bara en sak.

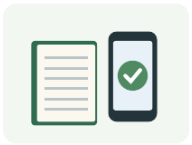


Resultatet är det man mäter. Slutsatsen är det man lär sig.

Resultatet kan bli fel. Gör om testet och skriv vad som kan ha blivit fel.

Vetenskap prövar påståenden med belägg. Åsikter går inte att pröva.

En modell kan ändras när nya undersökningar visar något annat.



Tro inte på allt du läser. Kolla vem, varför, belägg, när och fler källor.

# Testa dig själv

Nu får du visa vad du har lärt dig. Du kan titta i kapitlet om du vill.

**1** RINGA IN

**Vem forskar om växter?**

Botaniker | Zoolog | Marinbiolog

**2** DRA STRECK

**Dra streck till rätt förklaring.**

| | |
|---|---|
| Hypotes | det man lär sig |
| Resultat | det man mäter eller ser |
| Slutsats | det man tror blir svaret, och varför |
| Belägg | mätningar som visar något |

**3** SANT ELLER FALSKT

**Kryssa i rätt ruta.**

| | Sant | Falskt |
|---|---|---|
| I ett rättvist test ändrar man många saker. | ☐ | ☐ |
| Man får äta i labbet. | ☐ | ☐ |
| Man kan inte pröva en åsikt med mätningar. | ☐ | ☐ |
| Allt som står på nätet är sant. | ☐ | ☐ |

**4** RINGA IN

**Vilken fråga går att undersöka?**

Är hundar snälla? | Hur högt hoppar en groda? | Är sommar bäst?

**5** SKRIV

**Du vill testa om bönor gror bäst i varmt eller kallt. Vad ska du ändra? Vad ska vara lika?**

Jag ändrar

Det här ska vara lika:

**6** SKRIV

**Ali säger: ”Mina bönor i värmen grodde snabbast. Alltså gror alla bönor bäst i värme.” Vad borde Ali göra för att vara säkrare?**

Ali borde

7 SKRIV

**Semmelweis fick läkarna att tvätta händerna. Vad hände med dödligheten?**

Dödligheten

8 SKRIV

**En webbsida säger att ett te botar förkylning på en timme. Hur kan du ta reda på om det stämmer?**

Jag kan

# Källförteckning för lärare



Siffrorna [1], [2] … i texten hänvisar hit. Varje post säger vilket påstående i häftet som avses, vilka källor som stöder det och hur långt vi har kunnat kontrollera det.

**Så läser du statusen**

- **Öppnad och kontrollerad** – sidan hämtades och uppgifterna jämfördes med texten (datum anges).
- **Delvis kontrollerad** – källan stöder en del; resten står i anmärkningen.
- **Uträknat** – kontrollräknat, ingen extern källa behövs.
- **Ingen källa öppnad** – allmänt läroboksfaktum som ännu inte är kontrollerat mot en källa.

Många av källorna är sekundära (uppslagsverk, undervisningssidor, Wikipedia). Använd dem som utgångspunkt och gå vidare till originalen. Granskningen är gjord av Claude och är inte en ämnesgranskning av en lärare.

**[1] Tabellen över fallsträcka och reaktionstid.**

**Uträkning: fritt fall $t = \sqrt{(2s/g)}$** Uträknat

Kontrollräknat med $g = 9{,}81\ m/s^2$: 5 cm → 0,101 s; 10 cm → 0,143 s; 15 cm → 0,175 s; 20 cm → 0,202 s; 25 cm → 0,226 s; 30 cm → 0,247 s. Tabellens värden (0,10; 0,14; 0,17; 0,20; 0,23; 0,25) stämmer med avrundning. Verkliga mätningar ger längre tider eftersom man även mäter hjärnans och handens reaktion.

**[2] Horoskop har prövats i dubbelblint test utan att klara slumpen (Carlson 1985).**

**Wikipedia: Shawn Carlson (dubbelblint astrologitest, Nature 1985)** Delvis kontrollerad

https://en.wikipedia.org/wiki/Shawn_Carlson

Bekräftar: Carlson, Nature, 5 dec 1985; 28 astrologer nominerade av astrologorganisationen NCGR; över 100 födelsehoroskop skulle paras ihop med personlighetsprofiler (California Psychological Inventory); astrologerna presterade inte bättre än slumpen, inte heller när de var säkra. Sidan är sekundär; själva Nature-artikeln (Carlson 1985, Nature 318:419–425) öppnades inte.

**Läs mer:** Hitta originalet via Nature eller Google Scholar: ”A double-blind test of astrology”.

**Wikipedia: Demarcation problem (Poppers falsifierbarhetskriterium)** Öppnad och kontrollerad 2026-10-14

https://en.wikipedia.org/wiki/Demarcation_problem

Bekräftar att Popper föreslog falsifierbarhet som kriterium (ett vetenskapligt påstående måste kunna stå i konflikt med möjliga observationer) och att astrologi är hans tydligaste exempel på pseudovetenskap; sidan nämner också kritik (t.ex. att kriteriet kan räkna prövade och vederlagda påståenden som vetenskapliga).

**Läs mer:** Stanford Encyclopedia of Philosophy har en längre genomgång (ej öppnad här).

**[3] Pasteurs svanhalskolv 1861.**

**Encyclopaedia Britannica: Louis Pasteur – Spontaneous generation** Öppnad och kontrollerad 2026-10-12

https://www.eb.com/biography/Louis-Pasteur/Spontaneous-generation

Svanhalskolv, kokt buljong, damm fångas i halsen; buljongen förblev steril. Kontrollerad 2026-10-12.

**Läs mer:** Se även Memorial University-sidan.

**Memorial University of Newfoundland: Pasteur’s experiment** Öppnad och kontrollerad 2026-10-12

https://www.mun.ca/biology/scarr/4270_Pasteur_experiment.html

Beskrivning av svanhalsförsöket och slutsatsen att mikroorganismerna kommer utifrån (1861). Kontrollerad 2026-10-12.

**[4] Semmelweis: dödligheten på läkarkliniken före (1846) och efter (1848) handtvätt.**

**Wikipedia: Ignaz Semmelweis** Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis
Bekräftar siffrorna för 1846: första kliniken 459 döda av 4 010 födslar (11,4 %), andra kliniken 105 av 3 754 (2,8 %). Kolletschka skadades av en studentskalpell vid en obduktion (exakt datum anges inte på sidan).
**Läs mer:** Följ källorna längst ned på sidan.

**James Lind Library: Ignaz Phillip Semmelweis – studies of death in childbirth** Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://www.jameslindlibrary.org/illustrating/articles/ignaz-phillip-semmelweis-studies-of-death-in-childbirth
Bekräftar att dödligheten på första kliniken föll till 12,7 per 1 000 förlossningar (1,27 %) år 1848 efter handtvätt med klor, jämförbart med 13,3 per 1 000 på andra kliniken. Observera att Lind-sidan anger medelvärdet 1840–46 (9,84 % mot 3,62 %); lärobokens siffror 11,4 % mot 2,8 % gäller enbart 1846 (se Wikipedia-källan).
**Läs mer:** Läs Semmelweis original (1861) via biblioteket.

**Medical Journal of Australia (2018): Ignaz Philipp Semmelweis (1818–1865), herald of hygienic medicine** Öppnad och kontrollerad 2026-10-12
https://www.mja.com.au/journal/2018/209/11/ignaz-philipp-semmelweis-1818-1865-herald-hygienic-medicine
Källa för förlossningsavdelningarna i Wien, Kolletschkas död 1847, handtvätt i klorkalk, mottagandet och att bakterieläran fick fäste först årtionden senare (Pasteur, Lister, Koch). Kontrollerad 2026-10-12 (se kallor-omrade1.md); sidan kunde inte öppnas på nytt 2026-10-14.
**Läs mer:** Läs hela artikeln.

**[5] Synen på magsår före 1982 och Marshalls självförsök 1984.**

**PMC2661189: Helicobacter pylori och magsår (översikt)** Öppnad och kontrollerad 2026-10-12
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2661189
Bakterien upptäcktes 1982; före dess ansågs stress och livsstil huvudorsak; syrahämmande medel läkte men såren kom tillbaka; Marshalls självförsök 1984 (gastrit efter ca fem dagar). Kontrollerad 2026-10-12.

**Nobelpriset 2005: pressmeddelande (fysiologi eller medicin)** Öppnad och kontrollerad 2026-10-12
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2005/press-release/
Marshall och Warren, Helicobacter pylori, magsår, Nobelpriset 2005. Kontrollerad 2026-10-12.
**Läs mer:** Nobelprize.org har även föredragen och biografier.

**[6] Källkritiska kriterier.**

**Internetstiftelsen: Källkritik på internet** Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://internetstiftelsen.se/docs/Kallkritik-pa-Internet.pdf
Bekräftar att guiden på s. 9 går igenom de källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens med egna ordalag (”Är källan vad den utger sig för?”, ”Är källan fristående eller hör den ihop med andra källor?”). Begreppen trovärdig/relevant som lärobokens egna ord stod inte i det avsnittet.
**Läs mer:** Statens medieråd och Skolverket har material för undervisning i källkritik.

**[7] Alla tre påståenden är myter: hjärnan, socker och blixten.**

**University of Washington (Chudler): 10 % of the brain myth** Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://faculty.washington.edu/chudler/tenper.html
Bekräftar: ”There is no scientific evidence to suggest that we use only 10 % of our brains”; bildundersökningar visar aktivitet i hela hjärnan; skador även på små områden kan få stora följder.
**Läs mer:** Fler källor: Sainsbury Wellcome Centre och MIT McGovern Institute (förekom i sökresultat, ej öppnade).

**Wolraich m.fl. (1994), New England Journal of Medicine: Effects of diets high in sucrose or aspartame on the behavior and cognitive performance of children** Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8277950/
PubMed-sidan bekräftar en dubbelblind randomiserad kontrollerad studie (NEJM 1994; 330:301–7) vars slutsats var att varken socker eller aspartam påverkade barns beteende eller kognitiva prestation. En senare sammanställning (JAMA 1995) öppnades inte.
**Läs mer:** Sök även på ”Wolraich 1995 JAMA meta-analys socker beteende”.

**NASA Scientific Visualization Studio: Where Does Lightning Strike?** Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://svs.gsfc.nasa.gov/30872/
Bekräftar att ”åskan slår aldrig ned på samma ställe två gånger” är en myt; höga, spetsiga, fristående objekt träffas ofta; Empire State Building träffas ca 23 gånger per år (NOAA-uppgift).
**Läs mer:** NOAA/National Weather Service har säkerhetsinformation om blixtnedslag.